

北京航空航天大学

毕业设计中期报告

概率计算网络中混合概率数 的数学建模与理论分析

院 系 名 称	数 学 科 学 学 院
专 业 名 称	数 学 与 应 用 数 学
学 生 姓 名	安 阳
指 导 老 师	李 洪 革、魏 光 美

2026 年 4 月 13 日

目录

一、 毕设工作简介	5
1. 课题来源、研究目的及意义	5
(1) 课题来源	5
(2) 研究目的	5
(3) 研究意义	5
2. 国内外研究现状	6
(1) 概率计算的起源与演进	6
(2) 混合概率计算与 HSN 模型的研究	6
(3) 概率计算在神经网络中的应用	6
3. 研究内容	7
(1) HSN 的数学定义和基础性质研究	7
(2) 基于 HSN 的基础算术运算单元建模与分布特征演化分析	7
(3) 非线性激活函数在 HSN 域的数学逼近理论研究	7
(4) 网络级误差累积模型与系统稳定性讨论	8
4. 进度安排	8
二、 已完成的研究工作	9
1. HSN 的数学定义和基础性质	10
(1) HSN 的数学定义	10
(2) 表征空间及编码精度	11
2. BN 到 HSN 的转换	12
(1) BTH 转换函数	12
(2) 转换结果的波动特性	13
(3) 随机脉冲串的分布	16
(4) BTH 生成的 HSN 表征值的渐近收敛性分析	19
3. HSN 的乘法	20
(1) 乘法的定义及基础性质	21
(2) 乘法对表征空间的影响	22
(3) 乘法对表征值方差的影响	23

(4) 乘法对渐近分布的影响	24
4. 比例加法	25
三、 已取得的阶段性研究成果	27
1. HSN 的基础表征模型	27
2. BTH 算子的生成分布与方差解析	27
3. HSN 统计特征在算术运算中的演化	28
四、 存在的问题以及后续工作安排	28
1. 存在的问题	28
(1) 单极性表征对负数支持的缺失	28
(2) 级联运算下物理位宽的指数级扩张	28
(3) 多级链路中的精度退化与噪声累积	28
2. 后续工作安排	29
(1) 理论验证与价值体现	29
(2) 预期目标差异分析与补全方案	29
(3) 时间进度规划与可行性评估	29
五、 参考文献	30

任务书

学生姓名	安阳	学号	22377264	专业	数学与应用数学
校内导师	李洪革				
校外导师	无				
毕设地点	北京航空航天大学				
毕设题目	概率计算网络中混合概率数的数学建模与理论分析				
论文类型	☐ 工程设计 ☒ 理论研究 ☐ 实验 ☐ 其他				

工作内容：本研究旨在构建一套完整的 HSN 数学理论体系，严格推导噪声、函数运算、算术运算及它们共同作用情况对 HSN 统计特征的影响，最终指导 HSN 在神经网络实践下的参数设计。拟开展的研究工作可大致分为 HSN 的数学定义和基础性质研究、基于 HSN 的基础算术运算单元建模与分布特征演化分析、非线性激活函数在 HSN 域的数学逼近理论研究、网络级误差累积模型与系统稳定性讨论四部分。

预期目标及设计技术要求：预期产出在两方面。其一，构建 HSN 数学理论框架，求解噪声、加法、乘法、除法、通过 Bernstein 多项式逼近的复杂函数映射对 HSN 分布及分布特征的作用及影响，并分析 HSN 网络相对于 BN 网络数字表示误差的上界，进而尝试证明 HSN 网络在分类问题上的有效性（即分类准确率和 BN 网络几乎一致），理论结果以毕业论文的方式产出；其二，通过 C++/Python 构建仿真程序，利用 Monte Carlo 算法，模拟 HSN 在不同强度下的噪声、加法、乘法、除法、通过 Bernstein 多项式逼近的复杂函数等条件下的分布及分布特征的变化，并与理论推导结果相比较，进行验证，以软件及代码的形式进行产出。

指导教师签字：

年 月 日

一、 毕设工作简介

1. 课题来源、研究目的及意义

(1) 课题来源

本课题聚焦下一代边缘计算高效能架构。物联网与人工智能的爆发使边缘设备对低功耗、小面积及高可靠性逻辑需求激增^[1]。传统二进制架构面临算力与功耗的尖锐对立^[2]，而传统概率计算（SC）虽具高容错与极简逻辑，但在高精度下存在时延指数级增长的局限^[3]。

在此背景下，本课题依托概率计算演进范式，重点研究混合概率数（HSN）模型。该模型通过结合二进制权值与概率脉冲进行混合编码，旨在从数学机理上打破“精度-时延”瓶颈^[4]。本研究将探讨该系统的数学表征，为边缘智能芯片提供理论支撑。

(2) 研究目的

本研究旨在构建 HSN 数学理论框架，论证其在边缘智能场景下的数理优越性，并指导复杂神经网络下的参数设计。

研究首先确立 HSN 的形式化定义与统计表征，力求在理论上突破传统 SC 时延瓶颈^[5]。随后，通过分析代数运算对 HSN 分布的影响，推导运算结果的统计特征^[6]；并引入逼近理论，论证 HSN 实现非线性激活函数时的收敛特性^[5]。最终，通过构建层间传输与误差累积方程，为大规模神经网络在 HSN 框架下的全局稳定性提供理论判据^[7]。此外，HSN 的定义可统一描述 BN 与 SN，进而导出二者的概率运算性质。

(3) 研究意义

- 理论意义：**通过 HSN 建模为非位置数值表示法提供新视角，丰富随机信号处理内涵；建立不依赖硬件仿真的精度预测模型，为评估概率计算提供数学依据。
- 应用意义：**文献表明 HSN 架构在同等精度下可显著降低硬件资源与功耗（如 40nm 工艺下的超低动态功耗）^[5]。本研究将直接助力边缘 AI 芯片设计，并为航空航天、医疗植入等高可靠性领域提供关键支撑^[7]。

2. 国内外研究现状

(1) 概率计算的起源与演进

概率计算最早由 Gaines^[3] 提出。其核心思想是利用比特流中逻辑电平为“1”的概率来表征数值。进入 21 世纪后，随着摩尔定律趋于极限以及边缘计算对能效比的极致追求，SC 因其极简的硬件算子（如一个与门实现乘法）和极高的容错性重新成为学术界的研究热点^[1]。

国际上，Alaghi^[1] 对 SC 的发展进行了系统的梳理，指出传统概率计算面临的核心瓶颈在于精度和时延之间的矛盾：为了获取更高的计算精度，脉冲序列长度需呈指数级增长（ 2^n ），这导致了巨大的计算延时。为了解决这一问题，Najafi 等^[8] 提出了确定性脉冲流计算方法，以及^[6] 提出的分辨率分割技术，试图通过消除随机波动来缩短流长度。此外，使用 Sobol 序列等准随机数代替伪随机数也是提升计算速度的重要手段^[9]。

(2) 混合概率计算与 HSN 模型的研究

针对传统概率数（SN）表示效率低下的问题，国内研究团队^[2] 指出，混合概率计算是当前概率计算领域的重要方向。通过将二进制数的位置权属性与概率流的统计属性相结合，可以大幅提升信息携带效率。

在理论模型方面，他们探讨了二进制逻辑与概率逻辑的混合计算系统^[4]，奠定了混合逻辑的数学基础。随后，在 2024 年的最新研究中，该团队正式提出了 HSN 模型^[5]。HSN 通过将数值分解为由二进制权位引导的多个概率流，在理论上实现了精度随硬件资源线性增长而非指数增长的飞跃，突破了传统 SC 的性能天花板。

(3) 概率计算在神经网络中的应用

在复杂系统实现方面，利用概率计算实现深度神经网络已成为主流趋势。早期的研究如 Liu 等^[7] 提出的新型 SC 架构和 Ardakan^[10] 实现的积分概率计算，主要侧重于如何利用 SC 的低功耗特性优化神经元算子。

最新的 HSN 模型则进一步展示了其在神经网络中的强大潜力。最新研究^[2,5] 展示了利用 40nm 工艺实现的 HSN 神经网络芯片，在极小的内核面积下部署了数千个 MAC 单元，其能效比相较于其他全并行或确定性概率计算方案提高了 2.5 至 50 倍。然而，目前的研究大多集中在硬件性能的提升上，对于 HSN 在多层网

络级联下的误差非线性传递过程, 以及如何通过数学建模实现精度与稳定性的理论最优配比, 仍是当前该领域亟待填补的理论空白。

3. 研究内容

本研究旨在构建一套完整的 HSN 数学理论体系, 严格推导噪声、函数运算、算术运算及它们共同作用情况对 HSN 统计特征的影响, 最终指导 HSN 在神经网络实践下的参数设计。拟开展的研究工作可大致分为四部分。

(1) HSN 的数学定义和基础性质研究

本部分作为整个课题的逻辑起点, 重点在于界定 HSN 的数学定义及其对信息的表征效能。研究将进行 HSN 的形式化定义, 通过概率论方法建立二进制位宽 n 与脉冲长度 L 对信息熵的贡献模型。在明确 HSN 定义后, 还会定量研究噪声对 HSN 精度的影响大小。该部分通过明确 HSN 的数学定义和基础性质, 为后续所有算术运算单元的建模提供最基础的数学理论基础^[2]。

(2) 基于 HSN 的基础算术运算单元建模与分布特征演化分析

在明确了数据表示的基础上, 本部分进一步探索 HSN 域内的代数运算规律及性质。拟针对混合逻辑下的乘法、加法和除法算子进行建模, 并推导运算输出结果的期望 $E[S]$ 、方差 $\text{Var}(S)$ 、 p 阶矩、分布函数 $F_S(x)$ 等统计学特征。进一步地, 本部分还将推导多次代数运算以及噪声等因素对 HSN 分布特征的影响。这一部分通过推导算术运算对 HSN 的影响, 支撑了复杂函数的逼近计算, 也为最终网络级的误差分析提供理论依据^[5]。

(3) 非线性激活函数在 HSN 域的数学逼近理论研究

神经网络的实现高度依赖于非线性映射。本部分研究利用 HSN 逼近 Sigmoid、ReLU 等复杂函数的收敛效果和误差分析。拟推导利用分段线性逼近或 Bernstein 多项式理论的 HSN 函数的收敛性和逼近误差的理论上限。另外, 本部分还会推导 HSN 在经过函数后噪声的行为特点, 在理论上论证基于 HSN 的函数对噪声的放大或抑制作用。

(4) 网络级误差累积模型与系统稳定性讨论

作为研究工作的最终落地，本部分将单一算子的分析提升至复杂系统层面。拟利用大数定律、中心极限定理、鞅论等概率论和随机过程理论，分析神经网络中 HSN 信号传播的统计学特征。研究的关键点在于证明 HSN 网络与 BN 传统网络在分类任务上的有效性^[5]。该部分的研究结论是系统可靠性的理论保证，证明 HSN 网络与 BN 网络的误差在分类问题中不具有显著差别。

4. 进度安排

毕业设计时间为 2025 年 12 月到 2026 年 6 月，有效工作时间约 16 周。中期检查时间为 2025 年 4 月 13 日上午。

12 月 15 日前	完成毕设选题		已完成
第 1 周	预备工作	阅读文献，理解 HSN 表示方法、运算、神经网络的原理	已完成
第 2 周		针对性复习概率论、鞅论相关知识	已完成
3 月 6 日前	完成毕设开题		已完成
第 3 周	基础性质	构建 HSN 的数学模型，完成 HSN 分布的数学表达式推导	已完成
第 4 周		估计噪声强度对分布及分布特征的影响；编写对应仿真程序验证	进行中
第 5 周	算术运算分析	推导加法、乘法等算术算子对 HSN 分布及特征的影响，研究输入相关性对乘法的影响	已完成
第 6 周		比较 HSN 的加法和传统 SC 的 MUX 加法对分布及特征的影响，研究噪声在加法、乘法、除法中的扩散过程	已完成
第 7 周		编写算术运算仿真程序，并验证理论的准确性	进行中
4 月 17 日前	完成中期检查		进行中

第 8 周	一般函数对 HSN 的作用	研究 HSN 域内的复杂函数映射，证明用 Bernstein 多项式逼近复杂函数的有效性	未完成
第 9 周		估计逼近的误差大小，研究复杂函数对 HSN 分布及特征的影响	未完成
第 10 周		估计复杂函数对 HSN 中噪声的影响，编写对应仿真程序验证	未完成
第 11 周	神经网络中 HSN 的传播	研究 HSN 在复杂神经网络中的行为，分析神经网络传播中 HSN 信号的分布及分布特征量变化，	未完成
第 12 周		利用不等式进行估计，分析 HSN 网络和 BN 网络的数字表示误差	未完成
第 13 周		估计噪声在网络传播过程中的扩散，编写基于 HSN 的神经网络前向传播仿真程序	未完成
第 14 周		利用仿真程序验证理论的正确性，并用理论解释文献中的实验结果	未完成
第 15 周	总结理论成果和仿真代码，完成毕业论文的全文撰写		未完成
5 月 22 日前	完成论文查重、评阅		未完成
第 16 周	准备毕业答辩		未完成
约 6 月	完成结题答辩		未完成

二、 已完成的研究工作

目前完成的主要工作都围绕理论框架进行展开，现阐述构建的理论框架。

1. HSN 的数学定义和基础性质

(1) HSN 的数学定义

HSN 的核心设计思想在于利用低位宽随机变量序列的统计特性，实现对大动态范围数值的高效表征。为表达简洁，下文中“ x 为 n 位数”指 $x \in \{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$ 。

为了表征一个 n 位整数 x ，初步的构思是构造一个长度为 L 的独立同分布 (i.i.d.) 随机变量序列 $\{X'_i\}_{i=1}^L$ ，其中每个采样值 X'_i 均为 $n+1$ 位整数。若该序列满足无偏性条件 $E[X'_i] = x$ ，则可定义其样本均值作为 x 的估计量：

$$\bar{X}' = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L X'_i \approx x.$$

然而，直接处理高位宽随机序列在硬件实现上并不经济。为了优化表示效率，HSN 采用空间截断与权重补偿策略：令 X'_i 的低位恒为零，仅保留高 m 位有效信息 ($1 \leq m \leq n$)。此时，高位宽变量 X'_i 与低位宽变量 X_i 之间存在如下映射关系：

$$X'_i = 2^k X_i, \quad \text{其中 } k = n - m + 1,$$

这里 X_i 为 m 位二进制数。相应地，估计式修正为：

$$2^k \bar{X} = \frac{2^k}{L} \sum_{i=1}^L X_i \approx x.$$

综合上述逻辑，给出 HSN 的形式化定义如下：

定义 1 (HSN) 一个 HSN $\mathbf{X}$ 定义为有序三元组 $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$ ，并满足：

- 物理位宽 $m \in \mathbb{N}^*$ ，代表硬件实现时的实际位宽；
- 比例因子 k ，用于调整数值量程的权重补偿系数；
- 随机脉冲串 $\{X_i\}_{i=1}^L$ 为 i.i.d. 序列，且每个 X_i 几乎处处 (a.s.) 为 m 位二进制数。

定义 2 (表征值) HSN $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$ 的表征值 X 定义为其样本均值的加权映射

$$X = \frac{2^k}{L} \cdot \sum_{i=1}^L X_i.$$

(2) 表征空间及编码精度

在定义 HSN 之后，探究其能够表征的数字集合（即表征空间）及其分辨率是衡量编码性能的关键。

命题 3（表征空间） 对于 HSN $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$ ，其表征值为 X a.s. 取值于如下离散集合：

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= \{z \cdot \alpha \mid z \in \mathbb{Z}, 0 \leq z \leq L(2^m - 1)\} \\ &= \{0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots, 2^{m+k} - 2^k\},\end{aligned}$$

其中 $\alpha = 2^k/L$ 。

证明 根据定义 2 有

$$X = \frac{2^k}{L} \cdot \sum_{i=1}^L X_i = \alpha \sum_{i=1}^L X_i.$$

由于每个随机变量 X_i 几乎处处取值于二进制整数（即 $X_i \in \{0, 1, \dots, 2^m - 1\}$ ），则其序列和 $Z = \sum_{i=1}^L X_i$ 取值范围为整数集 $\{0, 1, \dots, L(2^m - 1)\}$ 。相应地， $X = \alpha \cdot Z$ 取值集合为 $\{0, \alpha, 2\alpha, \dots, \alpha L(2^m - 1)\}$ 。将上界展开即可得到

$$\alpha L(2^m - 1) = \frac{2^k}{L} \cdot L(2^m - 1) = 2^{m+k} - 2^k.$$

□

定义 4（表征空间） 命题 3 中的 $\mathcal{S}$ 称为 $\mathbf{X}$ 的表征空间。

者是从命题 3 可知，给定参数 HSN $\mathbf{X} = (n, m, \{X_i\}_{i=1}^L)$ ，其所有可能表征值在区间 $[0, 2^n)$ 内构成一个离散的等差数列，该集合 $\mathcal{S}$ 称为 $\mathbf{X}$ 的表征空间。 $\mathcal{S}$ 的最大值反映了 HSN 能够表征的最大数，定义为表征上界；数列的公差反映了 HSN 能够分辨的最小数值差异，定义为编码精度。

定义 5（表征上界、编码精度） 设 $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$ 是 HSN， $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{X}$ 的表征空间。

- 定义 $\mathbf{X}$ 的表征上界 $M = \sup \mathcal{S} = 2^{m+k} - 2^k$ 为 HSN 能够表征的最大数；
- 定义 $\mathbf{X}$ 的编码精度 $\alpha = 2^k/L$ ，该参数反映了 HSN 表征空间的分辨率。

2. BN 到 HSN 的转换

(1) BTH 转换函数

二进制数至混合概率数 (BN-to-HSN, BTH) 的转换过程, 实质上是将确定性的位置编码映射为包含统计特性的随机表征。该映射通过引入一组辅助随机序列 $\{R_i\}_{i=1}^L$ (在硬件实现中通常由随机数发生器 RNG 产生) 作为中介, 将 n 位二进制数 x 编码为对应的 HSN $\mathbf{X}$ 。记 n 位二进制数 x 的比特展开式为:

$$x = \sum_{j=0}^{n-1} 2^j x^{(j)}, \quad x^{(j)} \in \{0, 1\},$$

其中 $x^{(j)}$ 代表其第 j 位二进制分量。基于此表示, BTH 转换函数定义如下:

定义 6 (BTH 转换函数) 设转换函数 BTH 为从二进制空间向 HSN 空间的映射。给定物理位宽 m 、比例因子 k 以及长度为 L 的辅助随机序列 $\{R_i\}_{i=1}^L$, 转换过程记为:

$$\mathbf{X} = \text{BTH}(m, k, \{R_i\}_{i=1}^L, x).$$

其中, $\{R_i\}_{i=1}^L$ 为 i.i.d. 辅助随机变量, 且每个 R_i 在集合 $\{0, 1, \dots, 2^{n-m+1} - 1\}$ 上服从均匀分布。待转换的 n 位 BN x 需满足量程约束 $x \leq 2^{m+k} - 2^k$ 。转换逻辑如下:

1. 数值分解: 将 x 分解为 m 个权重分量的线性组合:

$$x = \sum_{j=0}^{m-1} 2^j x_j.$$

其中, x_j 是与权重 2^j 相对应的系数值, 且满足 $0 \leq x_j < 2^k$;

2. 随机化生成: 对于 HSN 脉冲串中的每个分量 X_i ($i = 1, \dots, L$), 其第 j 个比特位 $X_i^{(j)}$ 根据随机比较结果确定:

$$X_i^{(j)} = \begin{cases} 1, & R_i < x_j \\ 0, & R_i \geq x_j \end{cases}, \quad \forall j \in \{0, 1, \dots, m-1\}.$$

在给出 BTH 的形式化定义后, 首要任务是验证该转换映射在数学逻辑上的自洽性, 即通过该算法构造的序列是否确实符合 HSN 的统计约束。

命题 7 定义 6 中构造的元组 $(m, k, \{X_i\}_{i=1}^L) = \mathbf{X} = \text{BTH}(m, k, \{R_i\}_{i=1}^L, x)$ 是合法的 HSN。

证明 根据 HSN 的定义，核心在于证明构造的随机脉冲串 $\{X_i\}_{i=1}^L$ 满足 i.i.d. 条件。

按照定义 6，每个脉冲位 $X_i^{(j)}$ 都是辅助随机变量 R_i 的函数，即 $X_i^{(j)}$ 关于 R_i 生成的 σ -代数 $\sigma(R_i)$ 可测。又考虑到 HSN 的每个脉冲位可表示为 $X_i = \sum_{j=0}^{m-1} 2^j X_i^{(j)}$ ，那么 X_i 是可测函数对 R_i 的复合映射，从而 $X_i \in \sigma(R_i)$ 。

已知辅助随机序列 $\{R_i\}_{i=1}^L$ 是 i.i.d. 的，根据随机变量变换的性质，若 $R_1, R_2, \dots, R_L$ 相互独立，则其对应的可测函数变换序列 $\{X_i\}_{i=1}^L$ 亦相互独立。同时，由于变换函数对每个 i 保持一致，序列满足同分布性质。

综上所述，构造得到的 $\mathbf{X}$ 满足 HSN 的所有数学约束。 $\square$

除了随机性的验证，BTH 转换的核心目标是确保转换后的随机表征 $\mathbf{X}$ 在统计期望上与原始的二进制数值 x 相等。这一无偏性是后续所有概率运算正确性的基础。

命题 8 (无偏性) 对于转换 $\mathbf{X} = \text{BTH}(m, k, \{R_i\}_{i=1}^L, x)$ ，其表征值 $\mathbf{X}$ 的数学期望等于原始二进制数，即 $E[\mathbf{X}] = x$ 。

证明 根据表征值定义与期望算子的线性性质，推导如下：

$$\begin{aligned} E[\mathbf{X}] &= E\left[\frac{2^k}{L} \sum_{i=1}^L X_i\right] = \frac{2^k}{L} \sum_{i=1}^L E\left[\sum_{j=0}^{m-1} 2^j X_i^{(j)}\right] = 2^k \sum_{j=0}^{m-1} 2^j E[X_i^{(j)}] \\ &= 2^k \sum_{j=0}^{m-1} 2^j \cdot P(R_i < x_j) = 2^k \sum_{j=0}^{m-1} 2^j \cdot \frac{x_j}{2^k} = \sum_{j=0}^{m-1} x_j 2^j = x. \end{aligned}$$

$\square$

(2) 转换结果的波动特性

在确定了 BTH 转换的无偏性后，下面进一步研究其统计波动特性。方差的大小直接决定了 HSN 在硬件计算中的信噪比与收敛速度。

命题 9 (方差分解公式) 对于转换 $\mathbf{X} = \text{BTH}(m, k, \{R_i\}_{i=1}^j, x)$ ，设 BTH 内对 x 的拆分方法为

$$x = \sum_{j=0}^{m-1} 2^j x_j,$$

那么 $\mathbf{X}$ 的表征值 X 的方差满足公式

$$\text{Var}X = \frac{1}{L} \sum_{j_1=0}^{m-1} \sum_{j_2=0}^{m-1} 2^{j_1+j_2} \min\{x_{j_1}, x_{j_2}\} (2^k - \max\{x_{j_1}, x_{j_2}\}).$$

证明 记 $\{X_i\}_{i=1}^j$ 为 $\mathbf{X}$ 的随机脉冲串, 则 $X_i^{(j)}$ 可以形式化记为 $X_i^{(j)} = 1_{\{R_i < x_j\}}$, 从而

$$\begin{aligned} X_i &= \sum_{j=0}^{m-1} 2^j 1_{\{R_i < x_j\}}, \\ X_i^2 &= \sum_{j_1=0}^{m-1} \sum_{j_2=0}^{m-1} 2^{j_1} 2^{j_2} 1_{\{R_i < x_{j_1}\}} 1_{\{R_i < x_{j_2}\}} \\ &= \sum_{j_1=0}^{m-1} \sum_{j_2=0}^{m-1} 2^{j_1+j_2} 1_{\{R_i < \min\{x_{j_1}, x_{j_2}\}\}}, \end{aligned}$$

其中 1_A 表示示性函数, 其定义为

$$1_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

有了 X_i, X_i^2 的形式化表达, 便可以进一步求出它们的期望 $\mathbf{E}[X_i], \mathbf{E}[X_i^2]$, 进一步求出 $\text{Var}X_i$ 。利用辅助随机变量 R_i 的离散均匀分布性质 (其测度为 2^{-k}), 可得

$$\mathbf{E}[1_{\{R_i < x_j\}}] = \mathbf{P}(R_i < x_j) = 2^{-k} x_j.$$

将上述结论代入 X_i, X_i^2 表达式可得

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X_i] &= \sum_{j=0}^{m-1} 2^{j-k} x_j, \\
 (\mathbb{E}[X_i])^2 &= \left(\sum_{j=0}^{m-1} 2^{j-k} x_j \right)^2 = \sum_{j_1=0}^{m-1} \sum_{j_2=0}^{m-1} 2^{j_1+j_2-2k} x_{j_1} x_{j_2}, \\
 \mathbb{E}[X_i^2] &= \sum_{j_1=0}^{m-1} \sum_{j_2=0}^{m-1} 2^{j_1+j_2-k} \min\{x_{j_1}, x_{j_2}\}, \\
 \text{Var}X_i &= \mathbb{E}[X_i^2] - (\mathbb{E}[X_i])^2 \\
 &= \sum_{j_1=0}^{m-1} \sum_{j_2=0}^{m-1} 2^{j_1+j_2-2k} \min\{x_{j_1}, x_{j_2}\} (2^k - \max\{x_{j_1}, x_{j_2}\}).
 \end{aligned}$$

再代入 $X = (2^k/L) \sum_{i=1}^L X_i$, 且考虑到 X_i 是 i.i.d. 即有

$$\begin{aligned}
 \text{Var}X &= \frac{2^{2k}}{L^2} \sum_{i=1}^L \text{Var}X_i = \frac{2^{2k}}{L} \text{Var}X_1 \\
 &= \frac{1}{L} \sum_{j_1=0}^{m-1} \sum_{j_2=0}^{m-1} 2^{j_1+j_2} \min\{x_{j_1}, x_{j_2}\} (2^k - \max\{x_{j_1}, x_{j_2}\})
 \end{aligned}$$

□

命题 9 揭示了 HSN 表征精度的内在机理。从数学结构上看, 方差由双重加权和构成, 其核心项 $\min\{x_{j_1}, x_{j_2}\} (2^k - \max\{x_{j_1}, x_{j_2}\})$ 具有典型的二项分布方差特征, 反映了各比特位在随机映射过程中的统计波动及其相互耦合。值得注意的是, 方差的大小不仅受目标数值 x 的量值影响, 还显著取决于数值分解策略 $\{x_j\}$ 。

为了评估 HSN 表征的最劣精度表现, 并消除特定目标值 x 及其分解策略 $\{x_j\}$ 对误差评估的影响, 下面讨论方差 $\text{Var}X$ 的上确界。

命题 10 (方差上确界) 记 $M = 2^{m+k} - 2^k$ 为 $\mathbf{X}$ 的表征上界, 则对于命题 9 中所有可能的 $x \in [0, M] \cap \mathbb{Z}$ 及其对应分解策略 $\{x_j\}$, 方差的上确界为

$$\sup_{x, \{x_j\}} \{\text{Var}X\} = \frac{2^{2k-2}}{L} (2^m - 1)^2,$$

该上确界给出了 BTH 转化在最坏情况下的统计波动边界。

证明 根据命题 9 的方差公式, 并设 $p_j = x_j/2^k$, 其中 $p_j \in [0, 1]$, 将原式改写为概率映射形式:

$$\text{Var}X = \frac{2^{2k}}{L} \sum_{j_1=0}^{m-1} \sum_{j_2=0}^{m-1} 2^{j_1+j_2} \cdot p_{\min\{j_1, j_2\}} (1 - p_{\max\{j_1, j_2\}}).$$

为了求解该多维函数的最大值, 考虑对称性。当所有权重分量的激活概率相等, 即 $p_0 = p_1 = \dots = p_{m-1} = p$ 时, 方差取得极大值:

$$\begin{aligned} \text{Var}X &= \frac{2^{2k}}{L} \left(\sum_{j=0}^{m-1} 2^j \right)^2 \cdot p(1-p) \\ &= \frac{2^{2k}}{L} (2^m - 1)^2 \cdot p(1-p). \end{aligned}$$

由于二次函数 $f(p) = p(1-p)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1/2) = 1/4$, 代入上式得:

$$\sup \text{Var}X = \frac{2^{2k}}{L} (2^m - 1)^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{2^{2k-2}}{L} (2^m - 1)^2.$$

此时对应的物理含义为: 当所有比特位的激活概率均为 0.5 (即 $x_j = 2^{k-1}$) 时, HSN 的统计波动达到峰值。□

在实际工程应用中, 为了更直观地评估 HSN 的误差包络, 可以将命题 10 中精确上确界进一步简化。由于在 $m \gg 1$ 的高位宽情形下, $(2^m - 1)^2 \approx 2^{2m}$, 因此方差的上确界可以近似表示为:

$$\sup \text{Var}X \approx \frac{2^{2k+2m-2}}{L}.$$

这一近似公式揭示了 HSN 统计波动的基本量级特征: 方差随总有效位宽 $m+k$ 呈指数级增长, 并随脉冲长度 L 线性衰减。该结论为系统架构师在确定硬件参数时提供了便捷的理论准则——若要抵消位宽增加带来的噪声增长, 必须按比例增加采样深度 L , 以维持特定的计算信噪比。

(3) 随机脉冲串的分布

在 BTH 转换逻辑中, 同一个辅助随机变量 R_i 被同时用于 m 个分量的比较。这种共用随机源的机制使得 HSN 脉冲串的采样值 X_i 具有极强的结构性。

命题 11 (采样值分布) 设 n 位 BN x 在 BTH 转换函数内部分解为 m 个分量 $\{x_0, x_1, \dots, x_{m-1}\}$ 。若将这些分量按非递减顺序重排为

$$0 \leq x_{\pi(0)} \leq x_{\pi(1)} \leq \cdots \leq x_{\pi(m-1)} < 2^k,$$

则随机采样点 X_i 的取值集合 $\mathcal{V}$ 满足 $|\mathcal{V}| \leq m+1$ 。其元素 v_r 具有如下形式：

$$v_r = \sum_{j=0}^{m-1} 2^j \cdot 1_{\{x_j > x_{\pi(r-1)}\}}, \quad r \in \{0, 1, \dots, m\}.$$

(约定 $x_{\pi(-1)} = -1$)

证明 根据采样点的构造公式 $X_i = \sum_{j=0}^{m-1} 2^j 1_{\{R_i < x_j\}}$ ，其取值完全由 R_i 落在的分段区间决定。由于 $R_i \in \{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ ，有序序列 $\{x_{\pi(r)}\}$ 将该整数区间划分为如下 $m+1$ 个互斥子区间：

- $I_0 = [0, x_{\pi(0)})$;
- $I_r = [x_{\pi(r-1)}, x_{\pi(r)})$, $r = 1, \dots, m-1$;
- $I_m = [x_{\pi(m-1)}, 2^k)$ 。

当 $R_i \in I_r$ 时，对于任意分量 x_j ：

- 若 $x_j \leq x_{\pi(r-1)}$ ，则 $R_i \geq x_j$ ，此时 $1_{\{R_i < x_j\}} = 0$ ；
- 若 $x_j \geq x_{\pi(r)}$ ，则 $R_i < x_j$ ，此时 $1_{\{R_i < x_j\}} = 1$ 。

因此，对于处于同一区间 I_r 内的所有 R_i ，其对应的 X_i 均塌缩为确定的常数 v_r 。由于区间总数为 $m+1$ ，故 X_i 的可能取值至多有 $m+1$ 种。 $\square$

这一命题表明，尽管 HSN 的定义允许 X_i 理论上取遍 2^m 个二进制数，但 BTH 算法通过单随机源映射，将搜索空间压缩到了线性的 $m+1$ 阶量级。这种高度的离散性是 HSN 能够保持高能效比的重要数理基础。下面举一个例子具体说明 BTH 采样值分布。

例子 12 本例源于文献^[5]。假设要将 6 位 BN $x = 61$ 编码为物理位宽 $m = 3$ ，比例因子 $k = 4$ 的 HSN $\mathbf{X}$ 。辅助变量 R_i 服从 $\{0, 1, \dots, 2^4 - 1 = 15\}$ 上的均匀分布。如果指定 BTH 内部分解为 $x_0 = 5, x_1 = 12, x_2 = 8$ ，此时

$$x = \sum_{j=0}^2 2^j x_j = 2^0 \cdot 5 + 2^1 \cdot 12 + 2^2 \cdot 8 = 61$$

说明这是合法的分解。

为了得到 R_i 和 X_i 的取值对应表，将分量 $\{x_j\}$ 按升序排列：

$$x_{\pi(0)} = x_0 = 5, x_{\pi(1)} = x_2 = 8, x_{\pi(3)} = x_1 = 12,$$

这三个阈值将 R_i 的取值空间 $[0, 15] \cap \mathbb{Z}$ 划分为 $m + 1 = 4$ 个互斥区间。

R_i 取值范围	$X_i^{(0)}$	$X_i^{(1)}$	$X_i^{(2)}$	X_i
$0 \leq R_i < 5$	1	1	1	7
$5 \leq R_i < 8$	0	1	1	6
$8 \leq R_i < 12$	0	1	0	2
$12 \leq R_i < 16$	0	0	0	0

表 1 R_i 与 X_i 取值对应表

如表 1 所示，尽管 X_i 作为 3 位二进制数理论上可以取 $2^3 = 8$ 个值，但在 BTH 映射下，它实际上仅在 $\{7, 6, 2, 0\}$ 这 $m + 1 = 4$ 个元素中取值。

前文通过示性函数法导出了方差公式（命题 9）。接下来从 HSN 采样点 X_i 的具体分布特征出发，利用离散随机变量方差的原始定义进行二次推导，以验证其一致性。

命题 13（分布特征方差公式） 设 n 位 BN x 的 BTH 分量按升序排列为 $0 \leq x_{\pi(0)} \leq x_{\pi(1)} \leq \dots \leq x_{\pi(m-1)} < 2^k$ 。记 $\Delta_r = x_{\pi(r)} - x_{\pi(r-1)}$ （约定 $x_{\pi(-1)} = 0$ ）， v_r 为采样点在区间 I_r 上的取值，则 $\mathbf{X}$ 的表征值 X 的方差满足：

$$\text{Var} X = \frac{1}{L} \sum_{0 \leq r < s \leq m} \Delta_r \Delta_s \frac{(v_r - v_s)^2}{2^k}$$

证明 根据命题 11， X_1 是一个离散随机变量，其取值为 v_r 的概率为 $p_r = P(R_i \in I_r) = \Delta_r / 2^k$ 。由随机变量方差的通用恒等式

$$\text{Var} X_1 = \frac{1}{2} \sum_{r=0}^m \sum_{s=0}^m p_r p_s (v_r - v_s)^2$$

代入概率分布 p_r, p_s 可得

$$\text{Var} X_1 = \frac{1}{2 \cdot 2^{2k}} \sum_{r=0}^m \sum_{s=0}^m \Delta_r \Delta_s (v_r - v_s)^2 = \frac{1}{2^{2k}} \sum_{0 \leq r < s \leq m} \Delta_r \Delta_s (v_r - v_s)^2$$

由于 $X = 2^k / L \sum_{i=1}^L X_i$ 且 X_i 为 i.i.d.，则

$$\text{Var}X = \frac{2^{2k}}{L^2} \sum_{i=1}^L \text{Var}X_1 = \frac{2^{2k}}{L} \text{Var}X_1$$

将 $\text{Var}X_1$ 代入即得

$$\text{Var}X = \frac{1}{L} \sum_{0 \leq r < s \leq m} \Delta_r \Delta_s \frac{(v_r - v_s)^2}{2^k}.$$

□

命题 14 (方差公式等价性) 命题 9 与命题 13 给出的方差公式在数学上是完全等价的。

证明 本质上, 两个公式分别从变量的二阶矩分解与样本空间距离两个维度描述同一个随机变量 X_1 。

1. 命题 9 采用的是线性分解法。由于 $X_1 = \sum 2^{j_1} 1_{R_i < x_{j_1}}$, 其方差必然等于各分量协方差的加权和

$$\text{Var}X_1 = \sum_{j_1} \sum_{j_2} 2^{j_1+j_2} \text{Cov}\left(1_{\{R_i < x_{j_1}\}}, 1_{\{R_i < x_{j_2}\}}\right).$$

2. 命题 13 采用的是定义法。对于任何离散随机变量 Y , 其方差定义 $E[Y^2] - (E[Y])^2$ 恒等于所有可能取值点对距离的加权平均。

通过展开命题 13 中的平方项 $(v_r - v_s)^2$, 并利用关系 $\sum \Delta_r = 2^k$ 以及示性函数的重叠性质, 可以严谨地化简为命题 9 中的 $\min$ 与 $\max$ 形式。两公式描述的是同一物理对象的不同数学切面, 故本质相同。 □

BTH 转换的这一特性表明, HSN 的统计波动不仅源于概率采样本身, 更源于共用随机源 R_i 导致的各比特位之间的强正相关性。这种结构性离散极大简化了方差的分析过程。

(4) BTH 生成的 HSN 表征值的渐近收敛性分析

随着脉冲长度 L (采样深度) 的增加, 研究表征值 X 的随机波动如何趋于确定性数值 x 是评估计算精度的关键。为了分析 HSN 在长脉冲序列下的统计行为, 考察 $L \rightarrow \infty$ 时表征值 X 的极限分布。

命题 15 (渐进正态) 设 $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$ 为 BTH 转换生成的 HSN。当脉冲长度 $L \rightarrow \infty$ 时, 表征值 X 满足:

$$\sqrt{L}(X - x) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 2^{2k} \text{Var} X_1),$$

其中 $\xrightarrow{d}$ 表示依分布收敛（弱收敛）， $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 代表均值为 μ ，方差为 σ^2 的正态分布。上式也可以记为

$$X \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}\left(x, \frac{2^{2k}}{L} \text{Var} X_1\right) = \mathcal{N}(x, \text{Var} X),$$

其中 $\stackrel{a}{\sim}$ 表示“渐近服从于”。

证明 首先根据定义 2，将 X 写为脉冲串 X_i 的算术平均形式，即

$$X = \frac{2^k}{L} \sum_{i=1}^L X_i = 2^k \cdot \bar{X}_L,$$

其中 $\bar{X}_L$ 是随机变量列 $\{X_i\}$ 的样本均值。在命题 7 中已经证明了 $\{X_i\}_{i=1}^L$ 是 i.i.d. 的，又在命题 9 中证明 X_i 的二阶矩存在，其期望 $E[X_i] = 2^{-k}x$ ，方差 $\text{Var} X_i < \infty$ ，那么应用 Levy-Lindeberg 中心极限定理^[11] 知道样本均值满足

$$\sqrt{L}(\bar{X}_L - 2^{-k}x) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \text{Var} X_i).$$

那么自然可以求得 $X = 2^k \bar{X}_L$ 的渐近分布为

$$\sqrt{L}(X - x) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 2^{2k} \text{Var} X_1).$$

□

命题 15 表明 HSN 的表征误差 $(X - x)$ 的标准差以 $1/\sqrt{L}$ 的速度衰减。这与传统概率计算（SC）的精度特性一致，说明 HSN 在保持随机计算鲁棒性的同时，严格遵循大数定律。在实际电路设计中，基于此渐近正态性，我们可以利用正态分布的分位数（如 1.96σ ）来估算在给定脉冲长度 L 下，计算结果落在目标精度范围内的概率（置信水平）。另外，由于 X 实际上是在离散网格（步长为 $\alpha = 2^k/L$ ）上取值的，当 L 较小时，它呈现为离散的二项式样分布；随着 $L \rightarrow \infty$ ，网格变细且分布形态趋于平滑，最终弱收敛于连续的正态分布概率密度函数。

3. HSN 的乘法

本部分将探讨 HSN 在概率域下的算术属性。得益于 HSN 的随机表征特性，复杂的算术运算可以转化为脉冲串之间的逐位逻辑或算术操作。

(1) 乘法的定义及基础性质

在定义 HSN 乘法之前，必须明确运算分量之间的统计独立性，这是确保期望值满足乘法结合律的前提。

定义 16 (独立) 称两个 HSN $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，如果它们的脉冲序列的并集

$$\{X_i\}_{i=1}^{L_X} \cup \{Y_i\}_{i=1}^{L_Y} = \{X_1, X_2, \dots, X_{L_X}, Y_1, Y_2, \dots, Y_{L_Y}\}$$

为独立随机变量集合。

定义 17 (乘法) 设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 为两个相互独立且它们的脉冲长度相同的 HSN，记为

$$\mathbf{X} = (m_X, k_X, \{X_i\}_{i=1}^L), \quad \mathbf{Y} = (m_Y, k_Y, \{Y_i\}_{i=1}^L).$$

定义乘法运算 $\mathbf{Z} = \mathbf{XY}$ ，其结果 $\mathbf{Z} = (m_Z, k_Z, \{Z_i\}_{i=1}^L)$ 满足：

- $m_Z = m_X + m_Y$ (物理位宽叠加)；
- $k_Z = k_X + k_Y$ (比例因子叠加)；
- $Z_i = X_i Y_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, L\}$ (逐脉冲乘积)。

命题 18 (乘法封闭性) 定义 17 中乘法的结果 $\mathbf{Z}$ 仍然是一个 HSN。

证明 由于 X_i 是 m_X 位整数， Y_i 是 m_Y 位整数，其乘积 $Z_i = X_i Y_i$ 的最大值为 $(2^{m_X} - 1)(2^{m_Y} - 1) < 2^{m_X + m_Y} - 1$ 。因此， Z_i 几乎处处为 m_Z 位二进制数。另外，由于 $\{X_i\}$ 与 $\{Y_i\}$ 相互独立且各自满足 i.i.d. 条件，根据独立随机变量函数变换的性质，其积序列 $\{X_i Y_i\}$ 亦满足 i.i.d 条件。 $\square$

命题 19 (乘法无偏性) 定义 17 中的乘法在期望的意义下是准确的，即乘法满足 $E[Z] = E[X]E[Y]$ 。

证明 根据 HSN 表征值的定义及期望的性质，推导如下：

$$\begin{aligned} E[Z] &= E\left[\frac{2^{k_Z}}{L} \sum_{i=1}^L Z_i\right] = \frac{2^{k_X + k_Y}}{L} \sum_{i=1}^L E[X_i Y_i] = \frac{2^{k_X} \cdot 2^{k_Y}}{L} \cdot L \cdot E[X_i] E[Y_i] \\ &= (2^{k_X} E[X_i]) \cdot (2^{k_Y} E[Y_i]) = \left(2^{k_X} \cdot \frac{E[X]}{2^{k_X}}\right) \cdot \left(2^{k_Y} \cdot \frac{E[Y]}{2^{k_Y}}\right) \\ &= E[X] E[Y]. \end{aligned}$$

若 $E[X] = x, E[Y] = y$ ，则 $E[Z] = xy$ 。 $\square$

(2) 乘法对表征空间的影响

根据乘法定义定义 17, 乘积 $\mathbf{Z} = \mathbf{X}\mathbf{Y}$ 的表征空间由 $X_i Y_i$ 的取值特性决定。本节推导其表征空间的离散结构演化。

命题 20 (乘法表征空间) 设 $\mathbf{X} = (m_X, k_X, \{X_i\})$ 与 $\mathbf{Y} = (m_Y, k_Y, \{Y_i\})$ 独立, 其乘积为 $\mathbf{Z} = (m_Z, k_Z, \{Z_i\})$ 。令 α_X, α_Y 分别为分量的编码精度, 则 $\mathbf{Z}$ 的表征值 Z a.s. 取值于如下集合:

$$\begin{aligned} & \{z \cdot (\alpha_X \alpha_Y \cdot L) \mid z \in \mathbb{Z}, 0 \leq z \leq L(2^{m_X} - 1)(2^{m_Y} - 1)\} \\ & \subset \mathcal{S}_Z = \{z \cdot (\alpha_X \alpha_Y \cdot L) \mid z \in \mathbb{Z}, 0 \leq z \leq L(2^{m_Z} - 1)\}. \end{aligned}$$

证明 根据 $\mathbf{Z}$ 的表征值定义,

$$Z = \frac{2^{k_Z}}{L} \sum_{i=1}^L Z_i = \frac{2^{k_X+k_Y}}{L} \sum_{i=1}^L X_i Y_i$$

由编码精度定义 $\alpha_X = 2^{k_X}/L, \alpha_Y = 2^{k_Y}/L$, 上式可改写为

$$Z = \frac{\alpha_X L \cdot \alpha_Y L}{L} \sum_{i=1}^L X_i Y_i = (\alpha_X \alpha_Y \cdot L) \sum_{i=1}^L X_i Y_i.$$

由于 X_i, Y_i 分别为 m_X, m_Y 位整数, 其积 $X_i Y_i$ 亦为非负整数。令 $z = \sum_{i=1}^L X_i Y_i$, 则 z 的取值范围为 $[0, L(2^{m_X} - 1)(2^{m_Y} - 1)]$ 之间的整数。

因此, Z 构成的集合是以 $\alpha_Z = \alpha_X \alpha_Y \cdot L$ 为步长的等差数列。 $\square$

命题 21 (精度退化) 乘法运算后, 结果的编码精度 α_Z 与分量精度满足:

$$\alpha_Z = L \cdot \alpha_X \alpha_Y$$

即相对于理想的 $\alpha_X \alpha_Y$, HSN 的乘法引入了因子为 L 的编码精度损失。

证明 理想情况下, 两个数相乘的编码精度应为各自精度的积。然而在 HSN 框架下

$$\alpha_Z = \frac{2^{k_Z}}{L} = \frac{2^{k_X+k_Y}}{L}$$

而

$$\alpha_X \alpha_Y = \frac{2^{k_X+k_Y}}{L^2},$$

显然有 $\alpha_Z = L \cdot (\alpha_X \alpha_Y)$ 。这意味着在相同的脉冲长度 L 下，乘法运算会导致表征空间的分辨率稀疏化。 $\square$

命题 21 指出的这种表征空间的变化提示我们，在进行深度 HSN 运算链路设计时，可能需要通过其他方法来补偿乘法带来的精度退化。

(3) 乘法对表征值方差的影响

本节探讨乘法运算 $Z = \mathbf{X}\mathbf{Y}$ 如何导致统计误差的累积。

命题 22 (乘法方差公式) 设独立 HSN $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 的表征值期望分别为 μ_X, μ_Y ，方差分别为 σ_X^2, σ_Y^2 ，则乘积 Z 的表征值 Z 的方差满足：

$$\text{Var}Z = L\sigma_X^2\sigma_Y^2 + \mu_X^2\sigma_Y^2 + \mu_Y^2\sigma_X^2.$$

证明 首先考察单个采样点 $Z_i = X_i Y_i$ 的二阶矩。由 X_i, Y_i 独立性得

$$\mathbb{E}[Z_i^2] = \mathbb{E}[X_i^2 Y_i^2] = \mathbb{E}[X_i^2] \mathbb{E}[Y_i^2],$$

代入方差定义式 $\mathbb{E}[Y^2] = \text{Var}Y + \mathbb{E}[Y]^2$ 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z_i^2] &= (\text{Var}X_1 + \mathbb{E}[X_1]^2)(\text{Var}Y_1 + \mathbb{E}[Y_1]^2) \\ &= \text{Var}X_1 \text{Var}Y_1 + \mathbb{E}[X_1]^2 \text{Var}Y_1 + \mathbb{E}[Y_1]^2 \text{Var}X_1 + \mathbb{E}[X_1]^2 \mathbb{E}[Y_1]^2, \end{aligned}$$

进而得到单点方差

$$\begin{aligned} \text{Var}Z_1 &= \mathbb{E}[Z_i^2] - (\mathbb{E}[X_1] \mathbb{E}[Y_1])^2 \\ &= \text{Var}X_1 \text{Var}Y_1 + \mathbb{E}[X_1]^2 \text{Var}Y_1 + \mathbb{E}[Y_1]^2 \text{Var}X_1. \end{aligned}$$

根据表征值方差与单点方差的关系 $\text{Var}Z = (2^{2k_z}/L) \text{Var}Z_1$ 得到

$$\text{Var}Z = \frac{2^{2k_x+2k_y}}{L} (\text{Var}X_1 \text{Var}Y_1 + \mathbb{E}[X_1]^2 \text{Var}Y_1 + \mathbb{E}[Y_1]^2 \text{Var}X_1).$$

注意到 $\sigma_X^2 = (2^{2k_x}/L) \text{Var}X_1$ 以及 $\mu_X = 2^{k_x} \mathbb{E}[X_1]$ ，代入上式进行整理即有

$$\begin{aligned}
 \text{Var}Z &= L \cdot \left(\frac{2^{2k_x}}{L} \text{Var}X_1 \right) \cdot \left(\frac{2^{2k_y}}{L} \text{Var}Y_1 \right) + \\
 &\quad (2^{k_x} \mathbb{E}[X_1])^2 \cdot \left(\frac{2^{2k_y}}{L} \text{Var}Y_1 \right) + \\
 &\quad (2^{k_y} \mathbb{E}[Y_1])^2 \cdot \left(\frac{2^{2k_x}}{L} \text{Var}X_1 \right) \\
 &= L\sigma_X^2\sigma_Y^2 + \mu_X^2\sigma_Y^2 + \mu_Y^2\sigma_X^2.
 \end{aligned}$$

□

通过命题 22，我们可以观察到 HSN 乘法误差的两个组成部分：

- 耦合项 ($L\sigma_X^2\sigma_Y^2$)：这是乘法特有的高阶误差项。该项带有系数 L ，这意味着如果两个操作数的方差都较大，乘积的波动会因为脉冲长度的放大作用而剧烈增加；
- 权重缩放项 ($\mu_X^2\sigma_Y^2 + \mu_Y^2\sigma_X^2$)：这一部分描述了操作数的数值大小对另一方波动的放大作用。若 x 或 y 较大，则会将对方的统计噪声线性地放大到结果中。

这种方差演化特征表明，在进行大规模叠乘运算（如深度神经网络的推理）时，必须通过合理调整每层的比例因子 k 或位宽 m 来抑制噪声的指数级增长。

(4) 乘法对渐近分布的影响

本节讨论当脉冲长度 $L \rightarrow \infty$ 时，乘积 $Z = \mathbf{X}\mathbf{Y}$ 的分布演化。

命题 23 (乘法渐近正态性) 设独立 HSN $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 满足 $\sqrt{L}(\mathbf{X} - \mu_X) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_{X_1}^2)$ 与 $\sqrt{L}(\mathbf{Y} - \mu_Y) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_{Y_1}^2)$ 。则其乘积 Z 满足

$$\sqrt{L}(Z - \mu_X\mu_Y) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mu_Y^2\sigma_{X_1}^2 + \mu_X^2\sigma_{Y_1}^2).$$

证明 定义二元函数 $g(x, y) = x \cdot y$ 。显然 g 在 (μ_X, μ_Y) 处一阶连续可微。其梯度向量 (Jacobi 矩阵) 为

$$\nabla g = \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y} \right) = (y, x).$$

在均值点 (μ_X, μ_Y) 处，有 $\nabla g|_{\mu} = (\mu_Y, \mu_X)$ 。

由于 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Y}$ 独立，其联合渐近分布为

$$\sqrt{L}((X - \mu_X), (Y - \mu_Y)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}((0, 0)^T, \text{diag}(\sigma_{X_1}^2, \sigma_{Y_1}^2)),$$

根据 **Delta 方法**，函数映射后的渐近分布为

$$\sqrt{L}(g(X, Y) - g(\mu_X, \mu_Y)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, (\nabla g) \cdot \Sigma \cdot (\nabla g)^T),$$

代入梯度向量与协方差矩阵 Σ 得到

$$\sigma_Z^2 = (\mu_Y, \mu_X) \left(\begin{pmatrix} \sigma_{X_1}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{Y_1}^2 \end{pmatrix} \right) (\mu_Y, \mu_X)^T = \mu_Y^2 \sigma_{X_1}^2 + \mu_X^2 \sigma_{Y_1}^2,$$

因此得出

$$\sqrt{L}(Z - \mu_X \mu_Y) \xrightarrow{d} N(0, \mu_Y^2 \sigma_{X_1}^2 + \mu_X^2 \sigma_{Y_1}^2).$$

□

4. 比例加法

比例加法通过对两个 HSN 进行加权平均，确保运算结果在硬件位宽允许的范围表征范围内。类似乘法，此处直接给出比例加法的相关结果及简要证明。

定义 24（比例加法） 设 HSN $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 脉冲长度均为 L ，记为

$$\mathbf{X} = (m_X, k_X, \{X_i\}), \quad \mathbf{Y} = (m_Y, k_Y, \{Y_i\}).$$

为简化硬件实现，设 $m_X = m_Y = m$ 且 $k_X = k_Y = k$ 。定义比例加法 $(m_Z, k_Z, \{Z_i\}) = \mathbf{Z} = \mathbf{X} + \mathbf{Y}$ 如下：

- $m_Z = m$;
- $k_Z = k + 1$;
- $Z_i = X_i + Y_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, L\}$ 。

和乘法不同，在定义 24 中不要求两个运算 HSN 是独立的，因为非独立的加法运算也满足无偏性的要求。

命题 25（比例加法封闭性） 由定义 24 定义的 $\mathbf{Z}$ 仍然是 HSN。

证明

1. 位宽约束：由于 X_i, Y_i 均为 m 位整数，其最大值为 $2^m - 1$ 。则 $Z_i = X_i + Y_i \leq 2(2^m - 1) = 2^{m+1} - 2$ 。注意到虽然 Z_i 可能超过 m 位，但在 HSN 定

义中，表征上限由 m 和 k 共同决定。在比例加法中， $k_Z = k + 1$ 实际上完成了对数值的“空间稀释”。从硬件存储角度看， Z_i 仅需 $m + 1$ 位存储，或通过截断/饱和处理保持在 m 位（若 m 足够大）。

2. i.i.d. 性质：由 X_i, Y_i 的独立性及同分布性，其和序列 $\{Z_i\}$ 显然满足独立同分布。

□

命题 26（加法无偏性） 比例加法满足

$$E[Z] = \frac{E[X] + E[Y]}{2}.$$

证明 根据表征值定义，

$$\begin{aligned} E[Z] &= \frac{2^{k_Z}}{L} \sum_{i=1}^L E[Z_i] = \frac{2^{k+1}}{L} \sum_{i=1}^L (E[X_i] + E[Y_i]) \\ &= 2 \cdot \frac{\left[\frac{2^k}{L} \sum_{i=1}^L E[X_i] + \frac{2^k}{L} \sum_{i=1}^L E[Y_i] \right]}{2}. \end{aligned}$$

由于 $E[X] = 2^k E[X_i]$ 且 $E[Y] = 2^k E[Y_i]$ ，代入得

$$E[Z] = (E[X] + E[Y]).$$

□

命题 27（比例加法方差） 如果比例加法的运算数 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 独立，那么比例加法结果的方差满足

$$\text{Var}Z = 4(\text{Var}X + \text{Var}Y).$$

证明

$$\text{Var}Z = \frac{2^{2k_Z}}{L} \text{Var}(Z_1) = \frac{2^{2k+2}}{L} \text{Var}(X_1 + Y_1)$$

由于 X_1, Y_1 独立，方差具有可加性：

$$\text{Var}Z = 4 \cdot \frac{2^{2k}}{L} (\text{Var}X_1 + \text{Var}Y_1) = 4(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$$

但注意到比例加法通常对应均值减半，若考察相对误差，其波动表现仍为合理。□

命题 28 (比例加法渐近分布) 当 $L \rightarrow \infty$ 时, 比例加法的结果满足

$$\sqrt{L}(Z - (\mu_X + \mu_Y)) \xrightarrow{d} N(0, 4(\sigma_{X_1}^2 + \sigma_{Y_1}^2)).$$

证明 由 X, Y 独立性及 Levy-Lindeberg 中心极限定理直接推导

$$\sqrt{L}(X + Y - (\mu_X + \mu_Y)) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_{X_1}^2 + \sigma_{Y_1}^2).$$

由于 Z 的定义中系数 2^{k_Z} 比 X, Y 的 2^k 大一倍, 即 $Z = 2(\bar{X}_L + \bar{Y}_L)$, 故其方差项叠加 4 倍系数。□

三、已取得的阶段性研究成果

本研究已建立了 HSN 的统计分析框架, 完成了从生成算法、离散分布特征到线性、非线性算术运算的数学推导与特性验证。

1. HSN 的基础表征模型

研究首先定义了 HSN 的形式化数学模型, 确立了其作为独立同分布 (i.i.d.) 随机变量序列的本质属性。通过引入比例因子 k 与物理位宽 m 的双参数化表征, 解决了传统概率计算在动态范围上的局限性。利用中心极限定理, 证明了当脉冲长度 $L \rightarrow \infty$ 时, HSN 的表征值严格依分布收敛于正态分布。这一结论不仅刻画了 HSN 的渐近分布特性, 也为后续基于置信区间的计算误差评估提供了理论依据。

2. BTH 算子的生成分布与方差解析

针对二进制数向 HSN 转换的 BTH (Binary-to-HSN) 算子, 本研究深入探讨了其统计无偏性与取值离散性。通过示性函数法与空间分布法双重推导, 给出了表征值方差的闭式解, 揭示了方差与数值分解策略 $\{x_j\}$ 之间的耦合关系。研究发现, 基于单随机源映射的 BTH 算子将采样空间从 2^m 指数级压缩至线性的 $m + 1$, 并在所有可能分解中确定了方差的上确界近似量级为 $2^{2k+2m-2}/L$ 。该理论成果为优化数值转换过程、降低计算初值噪声提供了关键指导。

3. HSN 统计特征在算术运算中的演化

在算术运算层面，本研究系统推导了 HSN 乘法与比例加法的表征空间演化及误差传递规律。证明了 HSN 运算在代数结构上具有封闭性与无偏性：乘法运算表现为位宽与比例因子的累加，其方差受数值权重与高阶扰动项共同驱动；比例加法则通过比例因子偏移实现了动态范围的平滑缩放。通过 Delta 方法推导了运算后的渐近分布变化，量化了计算链路中的精度退化特征。上述成果完整构建了 HSN 的初等算术体系，验证了其在大规模流水线计算中的统计鲁棒性。

四、 存在的问题以及后续工作安排

1. 存在的问题

在目前的研究阶段，HSN 表征模型及其运算框架虽然展现出良好的统计特性和硬件适应性，但仍存在若干问题亟待解决。

(1) 单极性表征对负数支持的缺失

当前的 HSN 模型主要基于单极性映射，其表征空间局限于非负实数域 $[0, M]$ 。然而，在深度学习卷积层运算及高性能数字信号处理中，存在大量涉及负权的乘加运算。若仅采用单极性模型，将导致系统无法处理减法逻辑或包含负向特征值的信号，这极大限制了模型的通用性。因此，构建能够适配符号位且保持统计无偏性的双极性 HSN 表征模型是当前的理论瓶颈。

(2) 级联运算下物理位宽的指数级扩张

根据 HSN 乘法的封闭性证明，每进行一次乘法运算，结果的物理位宽 m 与比例因子 k 均会发生累加。在多层感知机或深层神经网络中，这种级联效应会导致脉冲串的单点位宽 m_Z 迅速上升，进而对硬件存储资源和算术逻辑单元的面积造成巨大压力。如何在不损失数值精度的前提下，实现对高位宽 HSN 的有效截断或动态重缩放，是实现低功耗硬件部署亟待解决的关键问题。

(3) 多级链路中的精度退化与噪声累积

推导表明，HSN 的表征精度 α_Z 会随乘法链条的增加而以 L 为倍数发生稀疏化退化。同时，乘法引入的复合方差项 $L\sigma_X^2\sigma_Y^2$ 在长路径运算中可能导致信噪

比恶化。目前的模型尚缺乏一套完整的精度补偿机制，无法在长链路计算中自适应地维持数值稳定性，这对于高精度计算任务构成了严峻挑战。

2. 后续工作安排

(1) 理论验证与价值体现

本研究的最终理论成果具备高度的可验证性。按照计划，将在第七周结束（4月20日）前完成相关验证代码的编写工作。验证程序将基于 Python/C++ 语言，通过 Monte Carlo 采样获取 HSN 的统计表征值，并将其与推导出的期望、方差及渐近分布公式进行横向比对。若仿真曲线与理论解析式在统计误差允许范围内高度契合，则可证实 BTH 转换及其算术运算理论的正确性。

本研究的价值核心在于建立了混合型随机计算的严谨数学底座。通过量化地描述位宽（ m ）、比例因子（ k ）与采样长度（ L ）对计算精度的影响，本工作不仅为硬件架构师提供相关理论准则，更为后续进一步开发随机计算算术单元提供了相关指导。

(2) 预期目标差异分析与补全方案

目前，课题进度已完成单极性 HSN 的基础理论建模、无偏性证明以及乘加运算的统计特征推导，达到了阶段性预期目标的核心部分。然而，由于目前建立的单极性 HSN 模型仅能表征非负数域，导致原本计划在中期前完成的四则运算体系尚未闭合，特别是对减法运算的推导因缺乏负数表示机制而暂时滞后。

针对这一问题，后续将采取由单极性向双极性平移的解决路径。计划在单极性理论的基础上，引入符号位映射或偏移量表征机制，推导出双极性 HSN 的概率映射模型。通过对双极性域下期望与方差公式的修正，可以自然地解决减法运算过程中的数值负向溢出问题，从而实现对加、减、乘运算的覆盖，确保研究任务的完整性。除法由于其在原理上和复杂函数的拟合（逐次逼近法或 Bernstein 多项式法）更为接近，将其和复杂函数一部分的理论合并，不在此处进行推导。

(3) 时间进度规划与可行性评估

后续工作的时间安排虽然呈现出一定的紧迫感，但整体仍处于可控的预料范围内。接下来的工作将在理论推导和仿真验证上并行，具体进度仍按照前文列出的安排进行规划。

虽然双极性理论的引入增加了工作量,但由于单极性模型已打下了坚实的数学框架,大部分推导逻辑具有可复用性。通过合理分配理论迭代与代码仿真的时间比例,预期能够按时保质地完成全部既定科研任务。

五、参考文献

- [1] ALAGHI A, HAYES J P. Survey of Stochastic Computing[J]. IEEE Trans. Comput.-Aided Des. Integr. Circuits Syst., 2013, 32(11): 1719-1733.
- [2] 李洪革, 陈宇昊, 吴俊毅, 等. 概率计算及混合概率计算[J]. 电子学报, 2024, 52(2): 652-668.
- [3] GAINES B R. Stochastic Computing[C]//Proc. AFIPS Spring Joint Comput. Conf. 1967: 149-156.
- [4] LI H, CHEN Y. Hybrid Logic Computing of Binary and Stochastic[J]. IEEE Embedded Systems Letters, 2022, 14(4): 171-174.
- [5] LI H, CHEN Y. Hybrid Stochastic Number and Its Neural Network Computation[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2024, 32(3): 432-445.
- [6] NAJAFI M H, OTHERS. Accelerating Deterministic Bit-Stream Computing with Resolution Splitting[C]//Proc. ISQED. 2019: 157-162.
- [7] LIU S, OMAR J L, ROSSELLÓ J L. A New Stochastic Computing Methodology for Efficient Neural Network Implementation[J]. IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst., 2016, 27(3): 551-564.
- [8] NAJAFI M H, OTHERS. Performing Stochastic Computation Deterministically[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2019, 27(12): 2925-2938.
- [9] BRATLEY P, FOX B L. Algorithm 659: Implementing Sobol's Quasirandom Sequence Generator[J]. ACM Trans. Math. Softw., 1988, 14(1): 88-100.
- [10] ARDAKANI A, OTHERS. VLSI Implementation of Deep Neural Network Using Integral Stochastic Computing[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2017, 25(10): 2688-2699.

- [11] DURRETT R. Probability: Theory and Examples[M]. 5th 版. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- [12] POPPELBAUM W J, AFUSO C, ESCH J W. Stochastic computing elements and systems[C]//Proceedings of the Fall Joint Computer Conference, AFIPS (Fall). 1967: 635-644.
- [13] HAYES J P. Introduction to stochastic computing and its challenges[C]//Proceedings of the Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE). 2015: 1-3.
- [14] GAINES B R. Stochastic computing systems[M]//Advances in Information Systems Science. Boston, MA, USA: Springer, 1969: 37-172.
- [15] POPPELBAUM W J. Statistical processors[J]. Advances in Computers, 1976, 14: 187-230.